

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

I computer possono pensare se e solo se possono avere emozioni. Se i computer possono avere emozioni, allora possono anche avere desideri. Ma i computer non possono pensare se hanno desideri. Dunque, i computer non possono pensare.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Il frutto è colorato.

a_2 . Il frutto è acerbo ma non verde.

b_1 . Federica si allena a meno che Giovanni non vada a scalare.

b_2 . Giovanni va a scalare.

c_1 . Sono e non sono.

c_2 . O fuggo o mi nascondo, oppure faccio finta di niente.

3 (9 pt)

a. $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

b. $(p \vee q) \vdash \sim p \wedge \sim q$

c. $p \vee (q \vee r) \vdash q \vee (p \vee r)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Spiegare perché vale quanto seguente: se $\alpha \in \Gamma$, allora $\Gamma \models \alpha$.

Teoria (2). Dato un insieme di formule $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ su k variabili proposizionali, fornire il numero di interpretazioni che soddisfano

$$\bigwedge \Gamma = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

e

$$\bigvee \Gamma = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n.$$

Verificare la soluzione fornita su un esempio con almeno tre formule.

Teoria (3). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\alpha \models \beta$ oppure $\beta \models \alpha$; (b) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$. Motivare le risposte.

Teoria (4). Fornire un esempio di equivalenza logica.

Teoria (5). È vero che le formule di un insieme incoerente non possono essere tutte false in una qualsiasi interpretazione? Motivare la risposta con un argomento in suo favore, nel caso sia positiva, o con un contro-esempio, nel caso sia negativa.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 271498